2008 普通高等学校招生考试 (安徽卷文)

一、选择题

1. 若 A 为全体实数的集合, $B=\{-2,\ -1,\ 1,\ 2\}$, 则下列结论正确的是 (　)

(A) $A\cap B=\{-2,\ -1\}$　　(B) $\left(\complement_{\mathbf{R}}A\right)\cup B=(-\infty,0)$

(C) $A\cup B=(0,+\infty)$　　(D) $\left(\complement_{\mathbf{R}}A\right)\cap B=\{-2,\ -1\}$

2. 若 $\overrightarrow{AB}=(2,4)$, $\overrightarrow{AC}=(1,3)$, 则 $\overrightarrow{BC}=$ (　)

(A) $(1,1)$　　(B) $(-1,-1)$　　(C) $(3,7)$　　(D) $(-3,-7)$

3. 已知 m, n 是两条不同直线, α, β, γ 是三个不同平面, 下列命题中正确的是 (　)

(A) 若 $\alpha\perp\gamma$, $\beta\perp\gamma$, 则 $\alpha\parallel\beta$　　(B) 若 $m\perp\alpha$, $n\perp\alpha$, 则 $m\parallel n$

(C) 若 $m\parallel\alpha$, $n\parallel\alpha$, 则 $m\parallel n$　　(D) 若 $m\parallel\alpha$, $m\parallel\beta$, 则 $\alpha\parallel\beta$

4. $a<0$ 是方程 $ax^2+1=0$ 有一个负数根的 (　)

(A) 必要不充分条件　　(B) 充分必要条件

(C) 充分不必要条件　　(D) 既不充分也不必要条件

5. 在三角形 ABC 中, $AB=5$, $AC=3$, $BC=7$, 则 $\angle BAC$ 的大小为 (　)

(A) $\dfrac{2\pi}{3}$　　(B) $\dfrac{5\pi}{6}$　　(C) $\dfrac{3\pi}{4}$　　(D) $\dfrac{\pi}{3}$

6. 函数 $f(x)=(x-1)^2+1$ $(x\leqslant 0)$ 的反函数为 (　)

(A) $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 1)$　　(B) $f^{-1}(x)=1+\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 1)$

(C) $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 2)$　　(D) $f^{-1}(x)=1-\sqrt{x-1}$ $(x\geqslant 2)$

7. 设 $(1+x)^8=a_0+a_1x+\cdots+a_8x^8$, 则 a_0, a_1, $\cdots$, a_8 中奇数的个数为(　)

(A) 2　　(B) 3　　(C) 4　　(D) 5

8. 函数 $y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 图象的对称轴方程可能是 (　)

(A) $x=-\dfrac{\pi}{6}$　　(B) $x=-\dfrac{\pi}{12}$　　(C) $x=\dfrac{\pi}{6}$　　(D) $x=\dfrac{\pi}{12}$

9. 设函数 $f(x)=2x+\dfrac{1}{x}-1$ $(x<0)$, 则 $f(x)$ (　)

(A) 有最大值　　(B) 有最小值　　(C) 是增函数　　(D) 是减函数

10. 若过点 $A(4,0)$ 的直线 l 与曲线 $(x-2)^2+y^2=1$ 有公共点, 则直线 l 的斜率的取值范围为 (　)

(A) $\left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right)$　　(B) $\left[-\sqrt{3},\sqrt{3}\right]$　　(C) $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$　　(D) $\left[-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$

11. 若 A 为不等式组 $\begin{cases}x\leqslant 0,\\ y\geqslant 0,\\ y-x\leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域, 则当 a 从 -2 连续变化到 1 时, 动直线 $x+y=a$ 扫过 A 中的那部分区域的面积为 (　)

(A) $\dfrac{3}{4}$　　(B) 1　　(C) $\dfrac{7}{4}$　　(D) 2

12. 12 名同学合影, 站成前排 4 人后排 8 人, 现摄影师要从后排 8 人中抽 2 人调整到前排, 若其他人的相对顺序不变, 则不同调整方法的总数是 (　)

(A) $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_6^6$　　(B) $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_3^2$　　(C) $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_6^2$　　(D) $\mathrm{C}_8^2\mathrm{A}_5^2$

二、填空题

13. 函数 $f(x)=\dfrac{\sqrt{|x-2|-1}}{\log_2(x-1)}$ 的定义域为_____.

14. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{n}-\dfrac{y^2}{12-n}=1$ 的离心率是 $\sqrt{3}$. 则 $n=$_____.

15. 在数列 $\{a_n\}$ 在中, $a_n=4n-\dfrac{5}{2}$, $a_1+a_2+\cdots a_n=an^2+bn$, $n\in\mathbf{N}^*$, 其中 a, b 为常数, 则 $ab=$_____.

16. 已知 A, B, C, D 在同一个球面上, $AB\perp$ 平面 BCD, $BC\perp CD$, 若 $AB=6$, $AC=2\sqrt{13}$, $AD=8$, 则 B, C 两点间的球面距离是_____.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x)=\cos\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)+2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\sin\left(x+\dfrac{\pi}{4}\right)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期

(2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[-\dfrac{\pi}{12},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

18. 在某次普通话测试中, 为测试汉字发音水平, 设置了 10 张卡片, 每张卡片印有一个汉字的拼音, 其中恰有 3 张卡片上的拼音带有后鼻音“g”.

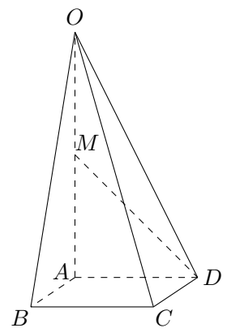
(1) 现对三位被测试者先后进行测试, 第一位被测试者从这 10 张卡片总随机抽取 1 张, 测试后放回, 余下 2 位的测试, 也按同样的方法进行. 求这三位被测试者抽取的卡片上, 拼音都带有后鼻音“g”的概率;

(2) 若某位被测试者从 10 张卡片中一次随机抽取 3 张, 求这三张卡片上, 拼音带有后鼻音“g”的卡片不少于 2 张的概率.

19. 如图, 在四棱锥 $O-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 四边长为 1 的菱形, $\angle ABC=\dfrac{\pi}{4}$. $OA\perp$ 底面 $ABCD$, $OA=2$, M 为 OA 的中点.

(1) 求异面直线 AB 与 MD 所成角的大小;

(2) 求点 B 到平面 OCD 的距离.



20. 设函数 $f(x)=\dfrac{a}{3}x^3-\dfrac{3}{2}x^2+(a+1)x+1$, 其中 a 为实数.
(1) 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值, 求 a 的值;
(2) 已知不等式 $f'(x)>x^2-x-a+1$ 对任意 $a\in(0,+\infty)$ 都成立, 求实数 x 的取值范围.

21. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$, $a_{n+1}=ca_n+1-c$, $n\in\mathbf{N}^*$, 其中 a, c 为实数, 且 $c\neq 0$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 设 $a=\dfrac{1}{2}$, $c=\dfrac{1}{2}$, $b_n=n(1-a_n)$, $n\in\mathbf{N}^*$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n;
(3) 若 $0<a_n<1$ 对任意 $n\in\mathbf{N}^*$ 成立, 证明 $0<c\leqslant 1$.

22. 设椭圆 C: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 其相应于焦点 $F(2,0)$ 的准线方程为 $x=4$.
(1) 求椭圆 C 的方程;
(2) 已知过点 $F_1(-2,0)$ 倾斜角为 θ 的直线交椭圆 C 于 A, B 两点, 求证: $|AB|=\dfrac{4\sqrt{2}}{2-\cos^2\theta}$;
(3) 过点 $F_1(-2,0)$ 作两条互相垂直的直线分别交椭圆 C 于 A, B 和 D, E, 求 $|AB|+|DE|$ 的最小值.